How to Run — Airline Analytics SSIS Pipeline

Projet : Airline Analytics Data Warehouse

Prérequis

Outil	Version testée	Rôle
SQL Server	2019 / 2022 (Express ou +)	Moteur de base de données
SQL Server Management Studio (SSMS)	19+	Vérification et requêtes
Visual Studio	2022	Exécution des packages SSIS
Extension SSIS	SQL Server Integration Services Projects 2022	Chargée dans VS
OLE DB Driver	MSOLEDBSQL 18/19	Connexion SSIS → SQL Server

Étape 1 — Ouvrir le projet dans Visual Studio

1. Ouvrir **Visual Studio 2022**
2. **Fichier** → **Ouvrir** → **Projet/Solution**
3. Naviguer vers :

```
...\Airline_Datawarehouse\Airline_DWH\Airline_DWH.sln
```

4. Le projet s'ouvre avec 7 packages dans l'Explorateur de solutions :

```
Airline_DWH
├── Master.dtsx
├── 00_Create_Database.dtsx
├── 01_Load_Staging.dtsx
├── 02_Populate_Dimensions.dtsx
├── 03_Populate_Facts.dtsx
├── 04_Finalize.dtsx
└── Package.dtsx
```

Étape 2 — Changer le nom du serveur SQL (si machine différente)

> **Si vous tournez sur `MEA-JJG4XL3\DEV3`, passez directement à l'Étape 3.**

Le nom du serveur est présent dans **6 packages**. Il faut le modifier dans chacun.

Procédure (même opération à répéter 6 fois)

Pour chaque package listé ci-dessous :

1. **Double-cliquer** sur le package dans l'Explorateur de solutions
2. Dans le **Gestionnaire de connexions** (panneau en bas), double-cliquer sur `Airline_DWH`
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, changer `Data Source` :

```
Avant : MEA-JJG4XL3\DEV3
Après : VOTRE_SERVEUR\VOTRE_INSTANCE
          (ex: localhost\SQLEXPRESS  ou  .\DEV3  ou  DESKTOP-ABC\SQL2022)
```

4. Cliquer **Tester la connexion** → doit afficher "Test de connexion réussi"

5. Cliquer **OK**

Packages à modifier

Package	Connexion à changer
`Master.dtsx`	Airline_DWH → `Data Source=...`
`00_Create_Database.dtsx`	Airline_DWH → `Data Source=...`
`01_Load_Staging.dtsx`	Airline_DWH → `Data Source=...`
`02_Populate_Dimensions.dtsx`	Airline_DWH → `Data Source=...`
`03_Populate_Facts.dtsx`	Airline_DWH → `Data Source=...`
`04_Finalize.dtsx`	Airline_DWH → `Data Source=...`

> **Authentification :** Windows (SSPI) est utilisée par défaut. Si vous utilisez SQL Server Auth, cochez "Utiliser l'authentification SQL Server" et saisissez login/mot de passe.

Étape 3 — Changer les chemins des fichiers CSV (si dossier différent)

> **Si les CSV sont encore dans `C:\Users\RaedCHARRAD\Desktop\...`, passez à l'Étape 4.**

Les 4 chemins de fichiers CSV sont dans `01_Load_Staging.dtsx`, dans 4 tâches BULK INSERT.

Procédure

1. **Double-cliquer** sur `01_Load_Staging.dtsx`
2. Pour chacune des 4 tâches suivantes, **double-cliquer** sur la tâche → onglet **Instruction SQL** → modifier le chemin dans `BULK INSERT ... FROM '...'` :

Tâche	Fichier CSV	Chemin actuel
`SQL_BulkLoad_Satisfaction`	`airline_passenger_satisfaction.csv`	`C:\Users\RaedCHARRAD\Desktop\esprit\3eme\Mission entreprise 2\Airline_Datawarehouse\data\`
`SQL_BulkLoad_Activity`	`Customer Flight Activity.csv`	même dossier
`SQL_BulkLoad_Customer`	`Customer Loyalty History.csv`	même dossier
`SQL_BulkLoad_Date`	`Calendar.csv`	même dossier

Remplacer uniquement la partie dossier, garder le nom du fichier :

```
-- Avant
FROM 'C:\Users\RaedCHARRAD\Desktop\esprit\3eme\Mission entreprise
2\Airline_Datawarehouse\data\Calendar.csv'

-- Après (exemple)
FROM 'C:\MonDossier\data\Calendar.csv'
```

> **Important :** Le compte SQL Server (`NT SERVICE\MSSQLSERVER` ou `sa`) doit avoir accès en lecture au dossier contenant les CSV. En cas d'erreur "impossible d'accéder", vérifiez les permissions Windows sur le dossier `data\`.

Étape 4 — Vérifier les droits SQL Server

Le pipeline crée deux bases de données (`STAGING_DB` et `DWH_DB`). Le compte doit être **sysadmin** ou avoir les droits `CREATE DATABASE`, `CREATE TABLE`, `BULK INSERT`.

Dans SSMS, vérifier :

```
SELECT IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin');  -- doit retourner 1
```

Étape 5 — Exécuter le pipeline

1. Dans l'Explorateur de solutions, **clic droit sur** `Master.dtsx`
2. Cliquer **Exécuter le package**
3. Visual Studio ouvre la vue d'exécution — les tâches deviennent **vertes** au fur et à mesure

Durée approximative

Phase	Durée estimée
00_Create_Database	< 5 secondes
01_Load_Staging (BULK INSERT + transform)	30 – 90 secondes
02_Populate_Dimensions	10 – 30 secondes
03_Populate_Facts	30 – 60 secondes
04_Finalize (index + stats)	10 – 20 secondes
Total	**~2 à 3 minutes**

Résultats attendus dans la sortie de VS

```
Staging OK | Satisfaction:129880 Activity:392936 Customer:16737 Date:2557
DWH OK | DIM_DATE:2557 DIM_LCARD:3 DIM_GEO:55 DIM_CUST:16737 DIM_TRAVEL:6 FACT_SAT:129880 FACT_ACT:392936
```

Étape 6 — Vérifier dans SSMS

Ouvrir SSMS, se connecter au serveur, puis exécuter :

```
USE DWH_DB;
SELECT tbl, rows FROM (
    SELECT 'DIM_DATE'             tbl, COUNT(*) rows FROM dbo.DIM_DATE          WHERE SK_Date > 0
    UNION ALL SELECT 'DIM_LOYALTY_CARD',  COUNT(*) FROM dbo.DIM_LOYALTY_CARD    WHERE SK_LoyaltyCard > 0
    UNION ALL SELECT 'DIM_GEOGRAPHY',     COUNT(*) FROM dbo.DIM_GEOGRAPHY        WHERE SK_Geography > 0
    UNION ALL SELECT 'DIM_CUSTOMER',      COUNT(*) FROM dbo.DIM_CUSTOMER         WHERE SK_Customer > 0
    UNION ALL SELECT 'DIM_TRAVEL',        COUNT(*) FROM dbo.DIM_TRAVEL           WHERE SK_Travel > 0
    UNION ALL SELECT 'FACT_SAT',          COUNT(*) FROM dbo.FACT_PASSENGER_SATISFACTION
    UNION ALL SELECT 'FACT_ACTIVITY',     COUNT(*) FROM dbo.FACT_FLIGHT_ACTIVITY
) x ORDER BY tbl;
```

Résultats attendus :

tbl	rows
DIM_CUSTOMER	16 737
DIM_DATE	2 557
DIM_GEOGRAPHY	55
DIM_LOYALTY_CARD	3
DIM_TRAVEL	6
FACT_ACTIVITY	392 936

tbl	rows
FACT_SAT	129 880

Étape 7 — Générer le diagramme dans SSMS (optionnel)

1. Exécuter d'abord ce script pour changer le propriétaire de DWH_DB (nécessaire si créée par un compte Azure AD) :

```
ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::DWH_DB TO sa;
ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::STAGING_DB TO sa;
```

2. Si les contraintes FK ne sont pas encore créées, les ajouter :

```
USE DWH_DB;
ALTER TABLE dbo.FACT_PASSENGER_SATISFACTION
    ADD CONSTRAINT FK_FactSat_Date     FOREIGN KEY (SK_Date)      REFERENCES dbo.DIM_DATE(SK_Date),
        CONSTRAINT FK_FactSat_Customer FOREIGN KEY (SK_Customer)  REFERENCES
dbo.DIM_CUSTOMER(SK_Customer),
        CONSTRAINT FK_FactSat_Travel   FOREIGN KEY (SK_Travel)    REFERENCES
dbo.DIM_TRAVEL(SK_Travel),
        CONSTRAINT FK_FactSat_Geo      FOREIGN KEY (SK_Geography) REFERENCES
dbo.DIM_GEOGRAPHY(SK_Geography);
ALTER TABLE dbo.FACT_FLIGHT_ACTIVITY
    ADD CONSTRAINT FK_FactAct_Customer    FOREIGN KEY (SK_Customer)    REFERENCES
dbo.DIM_CUSTOMER(SK_Customer),
        CONSTRAINT FK_FactAct_Date        FOREIGN KEY (SK_Date)        REFERENCES
dbo.DIM_DATE(SK_Date),
        CONSTRAINT FK_FactAct_LoyaltyCard FOREIGN KEY (SK_LoyaltyCard) REFERENCES
dbo.DIM_LOYALTY_CARD(SK_LoyaltyCard),
        CONSTRAINT FK_FactAct_Geo         FOREIGN KEY (SK_Geography)   REFERENCES
dbo.DIM_GEOGRAPHY(SK_Geography);
ALTER TABLE dbo.DIM_CUSTOMER
    ADD CONSTRAINT FK_DimCust_LoyaltyCard FOREIGN KEY (SK_LoyaltyCard) REFERENCES
dbo.DIM_LOYALTY_CARD(SK_LoyaltyCard),
        CONSTRAINT FK_DimCust_Geo         FOREIGN KEY (SK_Geography)   REFERENCES
dbo.DIM_GEOGRAPHY(SK_Geography);
```

3. Dans SSMS : **DWH_DB** → **Database Diagrams** → **clic droit** → **New Database Diagram** → ajouter les 7 tables → sauvegarder

---

Résolution des problèmes fréquents

Erreur	Cause	Solution
`"Échec de l'exécution – erreurs de build"` au démarrage	DWH_DB n'existe pas encore lors de la validation SSIS	Normal si `DelayValidation=True` est manquant — vérifier que chaque package a `DTS:DelayValidation="True"`
`"Niveau de protection différent"`	Un package a `ProtectionLevel=1` au lieu de `0`	Ouvrir le package .dtsx en éditeur XML et vérifier `DTS:ProtectionLevel="0"`
`"Impossible d'accéder au fichier CSV"`	Chemin incorrect ou droits insuffisants	Vérifier le chemin dans les 4 tâches BulkLoad de `01_Load_Staging.dtsx` + droits en lecture sur le dossier
`"Login failed"` ou `"Cannot open database"`	Mauvais serveur ou authentification	Corriger `Data Source=` dans les 6 Gestionnaires de connexions (Étape 2)
`"Données seraient tronquées"`	Colonne trop étroite	Vérifier que `QuarterLabel` est `NVARCHAR(20)` dans `00_Create_Database.dtsx`

Erreur	Cause	Solution
`"Impossible d'obtenir des informations... AzureAD"` lors du diagramme	DWH_DB possédée par un compte Azure AD	Exécuter `ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE::DWH_DB TO sa`
Tous les SK sont `-1` dans les FACT	Les DIM sont vides ou les lookups échouent	Vérifier que `02_Populate_Dimensions.dtsx` a bien tourné avant `03_Populate_Facts.dtsx`
`"Projet non valide"` à l'ouverture du .sln	Fichier `.dtproj` corrompu ou `ProtectionLevel` incohérent	Ouvrir `Airline_DWH.dtproj` en XML et vérifier que tous les packages ont `ProtectionLevel="0"`

Récapitulatif des deux seuls fichiers à modifier pour une autre machine

```
SERVEUR SQL  →  6 fichiers (double-clic → Gestionnaire de connexions → Airline_DWH)
  Master.dtsx, 00_Create_Database.dtsx, 01_Load_Staging.dtsx,
  02_Populate_Dimensions.dtsx, 03_Populate_Facts.dtsx, 04_Finalize.dtsx

CHEMINS CSV  →  1 fichier uniquement (01_Load_Staging.dtsx)
  SQL_BulkLoad_Satisfaction  →  chemin vers airline_passenger_satisfaction.csv
  SQL_BulkLoad_Activity      →  chemin vers Customer Flight Activity.csv
  SQL_BulkLoad_Customer      →  chemin vers Customer Loyalty History.csv
  SQL_BulkLoad_Date          →  chemin vers Calendar.csv
```

Airline Analytics DWH — Esprit Engineering, 3ème année — 2026-04-24